

Unternehmens- und Kontaktdaten

Name der Institution / Firma	MatheChecks (Einzelprojekt)
Anschrift	Siekwiese 3
PLZ	32657
Ort	Lemgo
Land	Deutschland
Gründungsjahr	2026
Anzahl der Mitarbeiter	1 (Einzelentwickler)
Website	www.mathechecks.de
Anrede	Dr.
Vorname	Sven
Nachname	Führung
E-Mail	sven.fuehring@gmail.com
Telefon	017696046430

Kooperationspartner

Name der Institution / Firma	
Ansprechpartner	

Eckdaten zum Projekt

Kategorie	Schule und Ausbildung
Fertigstellung des Prototyps	2026
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II
Themengebiet	Lernplattform für Mathematik, basierend auf lernpsychologisch fundierten Prinzipien
Kurzbeschreibung	MatheChecks ist eine Lernplattform für den systematischen Aufbau von Mathematik-Kompetenzen in der Sekundarstufe II, die konsequent auf Befunden der Bildungsforschung zum nachhaltigen Lernen aufbaut: aktives Abrufen statt passivem Lesen, durchmisches statt geblocktes Üben, zeitlich versetzte Wiederholung statt kurzfristigem Auswendiglernen, Erklären in eigenen Worten statt bloßem Nachvollziehen sowie prozessbegleitendes statt rein ergebnisorientiertes Feedback.

Kurzbeschreibung des einreichenden Unternehmens	MatheChecks ist kein Unternehmen, sondern ein Einzelprojekt aus der Unterrichtspraxis: konzipiert, entwickelt und betrieben von einem Mathematiklehrer am Beruflichen Gymnasium. Der gesamte Stack – Inhalte, Aufgabengenerator, Frontend, Datenbank und KI-Anbindung – ist eine Eigenentwicklung. Die Plattform ist seit 2026 unter mathechecks.de öffentlich zugänglich und wird laufend weiterentwickelt.
Kurzportraits der am Projekt beteiligten Personen	https://www.mathechecks.de/ueber-mich.html
Links und Zugang zu Demos	https://www.mathechecks.de/konzept.html

Innovation / Einbindung / Didaktik

Durchdachter Einsatz innovativer und zukunftsweisen-der Technologien und digitaler Medien in der Lernumgebung	Kern ist eine feed-gesteuerte Lernsession: Jeder Check durchläuft die Kette Training → Recall → Feynman → Test. Die Ketten mehrerer Checks laufen zeitlich versetzt und überlappend – Spaced Repetition und Interleaving sind damit serverseitig als Planungslogik umgesetzt, nicht als Empfehlung. Bei Recall und Feynman bewertet eine KI frei formulierte Antworten; sie erhält dazu pro Check ein vorbereitetes Kontextpaket (Kompetenz, Kernpunkte, Musterbeispiel, Aufgabe mit Lösung) statt auf generisches Modellwissen zu setzen. Dieselben Kontextpakete stehen als portable KI-Lernpartner für beliebige externe KI-Chats bereit. Ein selbst entwickelter Python-Generator erzeugt zufallsparametrisierte Aufgaben mit interaktiven Plotly-Diagrammen; dazu MathJax-Formelsatz, Widgets, Taschenrechner, Stift-Overlay, PWA. Stack: Jekyll + Supabase.
Einbindung in Organisation	MatheChecks ist aus der eigenen Unterrichtspraxis am Hanse-Berufskolleg Lemgo entstanden und wird dort im Fach Mathematik in der Sekundarstufe II eingesetzt bzw. erprobt. Durch meine Tätigkeit in der Lehrerfortbildung fließen Rückmeldungen aus einem breiten Kreis von Mathematiklehrkräften in die Weiterentwicklung ein. Die Plattform ist so angelegt, dass sie sich sowohl in den regulären Unterricht (z. B. als Hausaufgaben- oder Übungswerkzeug) als auch in selbstgesteuertes Lernen außerhalb der Schule integrieren lässt.
Berücksichtigung medien-didaktischer Aspekte	Jede Aktivität ist auf einen spezifischen kognitiven Prozess ausgerichtet: Training auf geübte Anwendung mit direktem Feedback, Recall auf aktiven Abruf, Feynman auf Selbsterklärung und Übertragung in eigene Worte, Test auf Diagnose typischer Fehlvorstellungen über gezielt konstruierte Distraktoren. Der Feed macht Lernenden jederzeit den nächsten sinnvollen Schritt transparent und ihren quantitativen wie qualitativen Fortschritt sichtbar – das fördert Autonomieerleben und wahrgenommene Kompetenz, zwei zentrale Motivationsfaktoren. Die KI-Lernpartner positionieren die Lernenden aktiv als Erklärende statt als passive Rezipienten. Skript, Flashcards und Kompetenzliste ermöglichen zusätzlich informelles, selbstgesteuertes Lernen außerhalb der strukturierten Sessions.

Ansprache / Transfer / Wirtschaftlichkeit / Datenschutz

Ansprache und Handhabung	Die Bedienung ist niedrigschwellig: Registrierung, Zusammenstellung einer Lernsession aus frei wählbaren Lernbereichen und Checks, anschließend Führung durch einen Feed, der jederzeit eindeutig den nächsten Schritt vorgibt. Die Plattform spricht die Zielgruppe direkt an, mathematische Inhalte werden professionell gerendert und responsiv dargestellt, ein integrierter Taschenrechner und ein Stift-Overlay unterstützen direkt in der Anwendung. Interaktive Widgets verdeutlichen dynamische Zusammenhänge; jeder Lernbereich startet mit Zielen, Voraussetzungen und einem Podcast. Ohne Konto sind Skript, Training und Tests frei nutzbar.
Transferpotenzial	Die Architektur ist fachunabhängig übertragbar auf andere Fächer und Bildungsstufen, in denen Kompetenzaufbau über Üben, Abrufen und Erklären sinnvoll ist. Inhalte sind mehrfach verwertbar: Der Aufgabengenerator liefert beliebig viele Varianten aus einer Vorlage, Testfragen werden automatisiert nach Moodle exportiert, Kontextpakete dienen zugleich der KI-Auswertung und als portable KI-Lernpartner. Innerhalb der Mathematik lässt sich der abgedeckte Stoff sukzessive erweitern (Sekundarstufe I, berufliche Bildung, Studieneingang). Durch meine Tätigkeit als Moderator in der Lehrerfortbildung besteht ein direkter Kanal zur Verbreitung in Fachschaften.
Wirtschaftlichkeit	Der Betrieb ist bewusst schlank: statisches Hosting ohne Serverkosten, Datenbank und Authentifizierung im kostenfreien Kontingent von Supabase, KI-Auswertung nutzungsabhängig abgerechnet und durch ein Tageslimit pro Nutzer planbar begrenzt. Es entstehen aktuell keine laufenden Fixkosten; Modelltrainings sind nicht erforderlich, da die Qualität der KI-Rückmeldung über vorbereitete Kontextpakete gesichert wird. Aufgaben entstehen generativ mit geringem Pflegeaufwand. Bei wachsender Nutzung skalieren die Kosten linear und transparent mit der Nutzung.
Datenschutz	Datensparsamkeit ist Designprinzip: Große Teile der Plattform sind ohne Konto nutzbar; für ein Konto genügt eine E-Mail-Adresse. Die Datenhaltung erfolgt bei Supabase in Frankfurt (EU). Die KI-Auswertung wird ausschließlich durch aktives Auslösen der Nutzerin oder des Nutzers gestartet; übermittelt wird nur der Antworttext, keine Kontodaten, und der Text wird nicht gespeichert – nur das Bewertungsergebnis. https://www.mathechecks.de/datenschutz.html
Weitere Informationen zu Ihrem Projekt	MatheChecks versteht sich nicht als digitale Sammlung von Mathematikaufgaben, sondern als Versuch, Erkenntnisse der Lernforschung konsequent in eine digitale Lernumgebung zu übersetzen. Die zentrale Idee ist dabei, dass die Qualität der Lernprozesse entscheidend ist. Technologie übernimmt bei MatheChecks deshalb nicht die Rolle eines digitalen Arbeitsblatts, sondern organisiert Üben, Abrufen, Erklären, Feedback und Wiederholen zu einem zusammenhängenden Lernprozess.

Ihre Ansprechpartnerin:
Tamara Frankenhäuser
Project Manager

Tel.: +49 721 3720-5142
E-Mail: tamara.frankenhaeuser@messe-karlsruhe.de